

AI 算力开放-yolov8 适配说明

总述

DJI 计划开放机内算力，协助用户将本地训练的目标识别网络（yolov8）部署在行业无人机上。

目前 DJI 仅适配一种典型网络模型结构，且需要用户在 yolov8 开源工程的基础上，应用 git patch 文件再进行训练。此外，考虑到计算效率和飞行安全，目前部分网络参数不支持修改。

用户训练模型后，选择合适的 pth 文件，与必要的文件一同交给 DJI，完成后续模型量化等操作，转换为无人机可运行的文件格式。之后再通过 APP 上传等方式，在无人机上加载网络模型并识别目标。

网络模型适配及训练

1. 从 github 下载 mmyolo 代码：<https://github.com/open-mmlab/mmyolo>
2. mmyolo 切到 tag v0.6.0
3. 应用 git patch 文件
4. 按照官方推荐的 config 训练网络模型，使用的 config 仅限 yolov8_s_syncbn_fast_8xb16-500e_coco.py。训练指令举例：CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3 ./tools/dist_train.sh configs/yolov8/yolov8_s_syncbn_fast_8xb16-500e_coco.py 4
5. 控制识别类别数量不超过 10，即 config 中的 num_classes <= 10
6. 本地训练的模型满足需求后，将对应的 pth 文件和量化标定图片发给 DJI，由 DJI 完成后续评估和测试工作

不支持修改的参数

Model related 相关参数不可修改

```
60 # -----model related-----
61 # The scaling factor that controls the depth of the network structure
62 deepen_factor = 0.33
63 # The scaling factor that controls the width of the network structure
64 widen_factor = 0.5
65 # Strides of multi-scale prior box
66 strides = [8, 16, 32]
67 # The output channel of the last stage
68 last_stage_out_channels = 1024
69 num_det_layers = 3 # The number of model output scales
70 norm_cfg = dict(type='BN', momentum=0.03, eps=0.001) # Normalization config
71
```

Unmodified in most cases 以下参数不可修改

```

97 # =====Unmodified in most cases=====
98 model = dict(
99     type='YOLODetector',
100     data_preprocessor=dict(
101         type='YOLOv5DetDataPreprocessor',
102         mean=[0., 0., 0.],
103         std=[255., 255., 255.],
104         bgr_to_rgb=True),
105     backbone=dict(
106         type='YOLOv8CSPDarknet',
107         arch='P5',
108         last_stage_out_channels=last_stage_out_channels,
109         deepen_factor=deepen_factor,
110         widen_factor=widen_factor,
111         norm_cfg=norm_cfg,
112         act_cfg=dict(type='SiLU', inplace=True)),
113     neck=dict(
114         type='YOLOv8PAFPN',
115         deepen_factor=deepen_factor,
116         widen_factor=widen_factor,
117         in_channels=[256, 512, last_stage_out_channels],
118         out_channels=[256, 512, last_stage_out_channels],
119         num_csp_blocks=3,

```

需要提供给 DJI 进行量化的文件和参数

1. pth 文件
2. 量化标定图片（建议 500-1000 张）
3. 与输出目标框相关的算法参数：

```

28 model_test_cfg = dict(
29     # The config of multi-label for multi-class prediction.
30     multi_label=True,
31     # The number of boxes before NMS
32     nms_pre=30000,
33     score_thr=0.001, # Threshold to filter out boxes.
34     nms=dict(type='nms', iou_threshold=0.7), # NMS type and threshold
35     max_per_img=300) # Max number of detections of each image

```